CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Deux séries d'appels

Énoncé

On appelle n correspondants distincts ; chaque appel aboutit avec probabilité $p \in]0,1[$, indépendamment. Soit X le nombre de correspondants joints.

1. Loi de X ?
2. On rappelle les $n-X$ autres ; chaque nouvel appel aboutit avec probabilité $r \in]0,1[$, indépendamment. Soit Y le nombre de personnes jointes au second tour.
   (a) Pour $i \in [\![0,n]\!]$, déterminer $P(Y=k \mid X=i)$.
   (b) Montrer que $Z=X+Y$ suit une loi binomiale. On admet $\binom{n}{i}\binom{n-i}{k-i}=\binom{n}{k}\binom{k}{i}$.
   (c) Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $q=1-p$.

Ce qu'on te demande. La loi du nombre total de personnes jointes.

Corrigé

Loi de X

Chaque appel est une épreuve de Bernoulli : succès = joindre le correspondant, avec probabilité p. Les n appels sont indépendants et de même paramètre. X compte le nombre de succès :

$$X \sim \mathcal{B}(n,p), \qquad P(X=i)=\binom{n}{i}p^i q^{n-i},\ q=1-p.$$

($\binom{n}{i}$ choisit quels i appels aboutissent, p^i pour leurs succès, q^{n-i} pour les échecs des autres.)

Loi conditionnelle

Sachant $X = i$, on rappelle les $n - i$ correspondants non joints. Chacun est joint avec probabilité r, indépendamment. Sachant $X = i$, Y suit donc $\mathcal{B}(n - i, r)$:

$$P(Y = k \mid X = i) = \binom{n-i}{k} r^k (1-r)^{n-i-k} \quad (0 \leqslant k \leqslant n-i),\ 0 \text{ sinon.}$$

Probabilités totales

$Z = k$ signifie $X = i$ et $Y = k - i$ pour un i entre 0 et k. Par la formule des probabilités totales :

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^{k} P(X = i)\, P(Y = k - i \mid X = i) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} p^i q^{n-i} \binom{n-i}{k-i} r^{k-i} (1-r)^{n-k}.$$

(On a $(n - i) - (k - i) = n - k$ dans l'exposant de $1 - r$.)

Simplifier

Avec la formule admise, et en écrivant $q^{n-i} = q^{n-k} q^{k-i}$:

$$P(Z = k) = \binom{n}{k} q^{n-k} (1-r)^{n-k} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} p^i (qr)^{k-i} = \binom{n}{k} \big(q(1-r)\big)^{n-k} (p + qr)^k$$

par la formule du binôme. Posons $s = p + qr$. Alors

$$1 - s = 1 - p - qr = q - qr = q(1 - r).$$

$$P(Z = k) = \binom{n}{k} s^k (1-s)^{n-k} : \quad Z \sim \mathcal{B}(n, s),\ s = p + (1-p)r.$$

Interprétation : chaque correspondant est joint au premier tour (p), ou raté puis joint au second ($(1 - p)r$), indépendamment des autres.

Moments

L'étape précédente donne $Z \sim \mathcal{B}(n, s)$ avec $s = p + (1 - p)r$ (probabilité de joindre une personne en deux tours : au premier, ou bien raté au premier puis joint au second). **Formules de la loi binomiale** $\mathcal{B}(n, s)$: $E = ns$ et $V = ns(1 - s)$. Ici $1 - s = 1 - p - (1 - p)r = (1 - p)(1 - r)$:

$$E(Z) = n(p + (1-p)r), \qquad V(Z) = n(p + (1-p)r)(1-p)(1-r).$$

Le piège

Oublier que $P(Y = k \mid X = i) = 0$ si $k > n - i$, d'où la somme limitée à $i \leqslant k$.

La méthode

Loi d'une somme avec conditionnement : probabilités totales, puis simplifier les produits de binomiaux.

Rappels de cours utilisés

- **Loi binomiale.**

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \iff \forall k \in [\![0,n]\!],\ P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad X = \sum_{i=1}^{n} X_i,\ X_i \sim \mathcal{B}(p) \text{ indépendantes.}$$

- **Probabilités totales.** (A_i) système complet, $P(A_i) > 0$:

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$